

25. 神经管闭合

时长：03:10

教学单

课程总结

本次课程将深入探讨神经管闭合，这是胚胎发育中的一个关键时刻，始于由外胚层形成的一个细长结构。这一过程涉及下胚层和外胚层之间引人入胜的相互作用，导致脊索的出现及其向脊索索的转化。学生将学习这种动力学如何影响椎骨的形成，并整合胚胎发育的基本信息。通过理解这些相互作用，治疗师可以更好地掌握与其实践相关的胚胎学基础。

神经管闭合

神经管闭合是胚胎发育中的一个关键过程。该管本质上是中空的，由外胚层形成。

最初，组织沉积在外胚层上，然后闭合形成一个细长的结构。该结构下方是**下胚层**，可以被认为是**内胚层**的“口”。

随着向**内胚腔**方向发展，管的形状变得更加明确。这种生长过程导致其在下胚层上变平，随后恢复高度并重组为一条索。将这种形成想象成一个管是至关重要的。

观察横截面，在移除外胚层后，可以看到该结构的内部。在此阶段，**外胚层**和**内索**可以放置在上方，而该结构则向下胚层压平。

在某个时刻，该结构完全插入其他组织之间，并成为一条没有内腔的索。正是在这个阶段，它获得了**外-中胚层**的特征，但这主要涉及**脊索**，而不是**中胚层**。

脊索在此阶段被视为一个索管，随后演变为一索。尽管它是外胚层的，但在其闭合时，它整合了下胚层的信息，但本质上仍然是外胚层的。

这种动态很重要：脊索由于其发育而属于外胚层。当它变成索状时，它保留了下胚层的信息。

这些信息至关重要，因为它构成了**神经管**，椎骨围绕着它形成。我们已经可以看到椎骨围绕着脊索形成，脊索随后留下其存在的痕迹。